시계열분석

13주차: 상태공간모형 – 모형의 추정 및 예측

모형의 추정

- 상태공간모형에 포함된 계수행렬 또는 오차항의 공분산 행렬을 모르는 경우 관측치를 바탕으로 추정 필요
  - 최우추정법(maximum likelihood estimation) 사용
  - 우도함수 (likelihood function)
    - 관측치: $Y_t = (y_1, \dots, y_T)$
    - 로그우도함수: $logL(y_1, \dots, y_T) = logL(y_1) + \sum_{t=2}^{T} \log L(y_t|Y_{t-1})$
    - 다변량 정규분포 가정: $y_1 \sim MVN(\mu_1, C_1); y_t|Y_{t-1} \sim MVN(\mu_t, C_t)$
    - 다변량 정규분포하에서 로그우도함수:

$$logL(y_1, \dots, y_T) = -\frac{Td}{2} log2\pi - \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T} \log|C_t| - \frac{1}{2}\sum_{t=1}^{T} (y_t - \mu_t)^T C_t^{-1} (y_t - \mu_t)$$

모형의 추정

- (예1) 다음의 MA(1) 모형을 상태공간모형으로 표현하고 최우추정법으로 계수 및 오차분산을 추정하라.

$$Y_t = a_t - \theta a_{t-1}, \qquad a_t \sim N(0, \sigma^2)$$

모형의 추정

dlm 패키지 필요

- (예1) 로그우도 함수를 구하고 $\sigma^2 = 140, m_0 = 0, p_0 = \sigma^2,\ \theta = 0.85$ 초기값으로 설정하고 아래 관측 데이터로 최우추정치를 구해보자.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Y_t	8	10	-9	13	-5	-15	24	6	-21	20	-7	-24

```
# dlmMLE 함수를 통해 로그우도를 최대화하여 최적의 θ와 log(σ²) 값을 찾음
fit_dlm <- dlmMLE(Y, parm = initPar, build = buildFun2)
fit_dlm$par[1]    #θ 추정치
fit_dlm$par[2]    #log(σ²) 추정치 → exp()로 변환
```

관측치 예측

- 일반적 상태공간 모형

  (관측방정식) $y_t = Gx_t + w_t,\ w_t \sim wn(O, R)$

  (상태방정식) $x_t = Fx_{t-1} + v_t,\ v_t \sim wn(O, Q)$

- 한 단계 이후 예측

$$f_{t,1} = E[y_{t+1}|y_t, \dots] = E[Gx_{t+1} + w_{t+1}|y_t, \dots]$$
$$= E[G(Fx_t + v_{t+1}) + w_{t+1}|y_t, \dots] = GFm_t$$

  - 예측오차: $e_{t,1} = y_{t+1} - f_{t,1}$
  - 예측오차 분산: $V_{t,1} = V[y_{t+1}|y_t, \dots] = V[G(Fx_t + v_{t+1}) + w_{t+1}|y_t, \dots] = GFP_tF^TG^T + GQG^T + R$

상태공간모형 표현

- 다음 모형에서 관측치를 예측하라.

  (관측방정식) $Y_t = \mu_t + \varepsilon_t;\ \varepsilon_t \sim N(0,\ \sigma_\varepsilon^2)$

  (상태방정식) $\mu_t = \mu_{t-1} + \beta_{t-1} + a_t;\ \ \beta_t = \beta_{t-1} + b_t;\ a_t \sim N(0,\ \sigma_a^2);\ b_t \sim N\left(0,\ \sigma_b^2\right)$

예측 실습

- Y_t는 연도별 금 가격 (온스당 미화달러)을 나타낸 것이다. 최적 선형 예측식을 이용하여 상태변수들의 칼만필터 공식에 적용해보자. 오차항은 분산은 $\sigma_a^2 = 9$, $\sigma_b^2 = 4$, $\sigma_\varepsilon^2 = 25$ 이고, 초기치는 $l_0 = 1100, m_0 = 150, p_0 = q_0 = 1, r_0 = 0$ 이다.

년도	Y_t	l_t	m_t	p_t	q_t	r_t	K_t^μ	K_t^β
2011	1571.5							
2012	1669.0							
2013	1411.2							
2014	1266.4							
2015	1160.1							
2016	1250.8							

예측 실습

- 한 단계 이후 예측치를 구하고 예측오차를 구하자.

년도	Y_t	l_t	m_t	p_t	q_t	r_t	f_t	e_t
2011	1571.5							
2012	1669.0							
2013	1411.2							
2014	1266.4							
2015	1160.1							
2016	1250.8							

13주차 과제

- Eclass 내 13주차 과제를 푸세요.